

Licenciatura em Engenharia Informática

UTAD | ECT | DE – Sistemas Distribuídos 2025/2026

Hugo Paredes | Tiago Pinto | Cristiano Pendão

TP2 – Serviços de Análise e Monitorização Urbana para One Health

2025 Sistemas Distribuídos

Trabalho prático nº 2

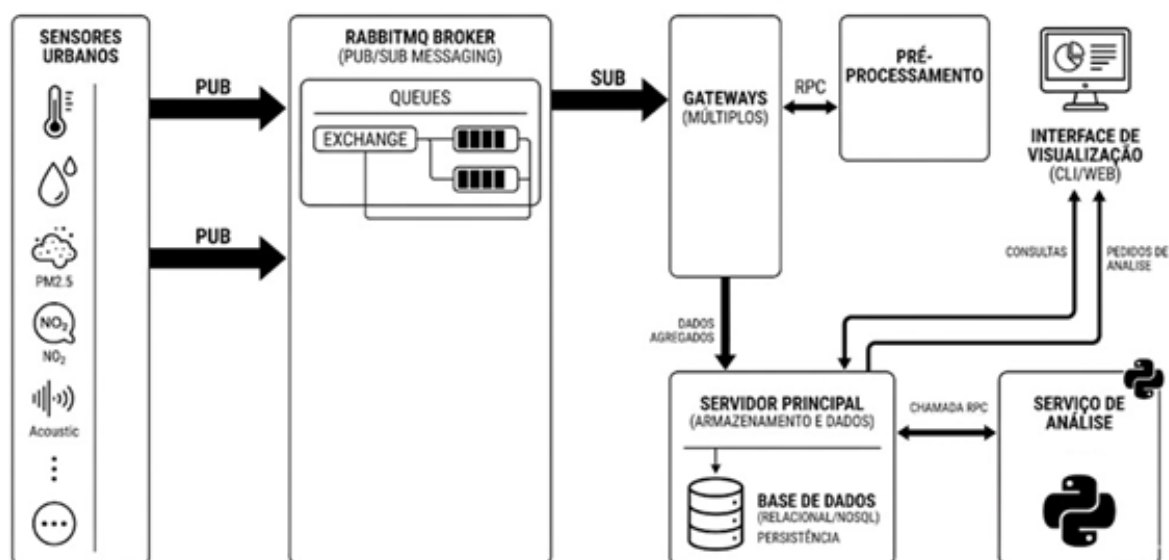
Serviços de Análise e Monitorização Urbana para One Health

Recorde o primeiro trabalho prático desenvolvido. O sistema simula a infraestrutura de monitorização ambiental urbana composta por sensores, gateways e servidores, usando comunicação baseada em sockets e protocolos definidos manualmente.

Pretende-se agora dar continuidade ao sistema desenvolvido, **evoluindo-o para uma arquitetura distribuída mais robusta**, mantendo as funcionalidades anteriores e introduzindo **novos mecanismos de comunicação e processamento**. Esta nova fase deverá contemplar:

- A utilização de **RPC (Remote Procedure Call)** para ligação entre componentes, nomeadamente:
 - entre o Gateway e serviços externos de **pré-processamento de dados**
 - entre o Servidor e **servidores específicos de análise de dados**,
- A substituição da comunicação direta entre Sensores e Gateways por um sistema **Publish/Subscribe**, em que os Sensores publicam os dados recolhidos e os Gateways subscrevem os tópicos correspondentes aos tipos de dados de interesse;

A seguinte figura apresenta uma visão geral do sistema.

Licenciatura em Engenharia Informática**UTAD | ECT | DE – Sistemas Distribuídos 2025/2026****Hugo Paredes | Tiago Pinto | Cristiano Pendão****TP2 – Serviços de Análise e Monitorização Urbana para One Health****O serviço distribuído**

Deverão ser implementados os seguintes componentes e procedimentos, considerando os seus requisitos funcionais e tecnológicos:

Comunicação RPC

Devem ser implementados procedimentos remotos para processamento em dois pontos críticos:

Gateway ↔ Serviço de Pré-processamento: O Gateway utiliza RPC para invocar um serviço externo que assegura a uniformização dos dados (ex: conversão de escalas, tratamento de formatos JSON/XML/CSV) antes da agregação.

Servidor ↔ Serviço de Análise e Previsão: O Servidor invoca, via RPC, um serviço especializado para realizar análises estatísticas, deteção de padrões de poluição ou previsão de riscos para a saúde pública.

Licenciatura em Engenharia Informática**UTAD | ECT | DE – Sistemas Distribuídos 2025/2026****Hugo Paredes | Tiago Pinto | Cristiano Pendão****TP2 – Serviços de Análise e Monitorização Urbana para One Health**Comunicação baseada em Publicação/Subscrição

A ligação entre os Sensores e os **Gateways** deve utilizar um sistema de **publicação/subscrição** (Pub/Sub), baseado em **RabbitMQ**.

Cada SENSOR publica os dados recolhidos (temperatura, humidade, PM2.5, etc.) em tópicos específicos. Os tópicos podem ser organizados por tipo de dado ou por zona. Os GATEWAYS subscrevem os tópicos de interesse das zonas que gerem e/ou tipos de dados que devem gerir e encaminhar, permitindo uma receção de dados desacoplada e escalável.

Funcionalidades adicionais

O Servidor deverá armazenar os dados recebidos e os resultados das análises realizadas numa base de dados (relacional ou NoSQL), permitindo a persistência da informação para posterior consulta. O sistema deverá disponibilizar uma interface simples, acessível via linha de comandos ou interface web, permitindo a visualização dos resultados das análises realizadas. O pedido de novas análises pode também ser despoletado por esta interface, suportando a parametrização dos dados a analisar (ex: intervalo temporal, tipo de sensor, identificação do sensor).

Além do processamento de dados em diferentes formatos, é também considerado fator de valorização do trabalho a inclusão de componentes do sistema implementados com recurso a diferentes tecnologias e linguagens de programação, e.g. na simulação dos dados recolhidos pelos sensores e/ou na implementação dos serviços RPC.

Relatório do trabalho prático

O trabalho deve ser acompanhado de um **relatório técnico**, com um **máximo de 4 páginas** (excluindo anexos), descrevendo as opções de implementação e os principais componentes desenvolvidos.

O relatório deve incluir os seguintes elementos:

- Protocolo de comunicação, onde é descrito o protocolo utilizado na comunicação entre os vários componentes do sistema (Sensores, Gateways, Servidor e serviços RPC), incluindo a definição das chamadas remotas (RPC), mensagens de

Licenciatura em Engenharia Informática**UTAD | ECT | DE – Sistemas Distribuídos 2025/2026****Hugo Paredes | Tiago Pinto | Cristiano Pendão****TP2 – Serviços de Análise e Monitorização Urbana para One Health**

publicação/subscrição (Pub-Sub), estrutura de dados, e gestão dos fluxos de informação.

- Implementação, onde devem ser identificadas e descritas as principais partes do código, incluindo a justificação das tecnologias e linguagens utilizadas, bem como de outras decisões relevantes.
- Anexo – Código Fonte, onde deve ser incluído o código desenvolvido (clientes, agregadores, serviços RPC e servidor), devidamente comentado. Este anexo pode ser substituído pela indicação do repositório onde se encontra alojado o código (ex: GitLab ou GitHub), incluindo as issues criadas para o planeamento e execução das tarefas.

Entrega e apresentação

O trabalho deve ser submetido através do Moodle até ao final do dia 29 de maio. É **obrigatória a apresentação do trabalho submetido na aula PL seguinte à data da entrega.**

Faseamento do trabalho

O trabalho deve ser desenvolvido de forma incremental por fases. São propostas as seguintes fases:

1. **Implementação das chamadas RPC** para pré-processamento e análise de dados.
2. **Implementação da comunicação Pub-Sub** entre Sensores e Gateways
3. **Desenvolvimento das funcionalidades adicionais:** BD, interface de visualização.